

追加開示1点は外部者の推定に何をもたらすか——Limbus Companyの反復DAU/MAU開示による β の経験的識別とテール非識別性の検証

著者: Hirotaro Nonaka(Riga Technical University)— ORCID: 0009-0009-6148-9974 — Email: Hirotaro.Nonaka@edu.rtu.lv

キーワード: ライブサービスゲーム、外部指標からのリテンション推定、DAU・MAU反復開示、プレイ時間ブースト β の識別、テール非識別性、境界緩和診断、感度分析

(ドラフト v2.0-draft、2026-07-20。全10節+付録。独立した監査を経て確定(AI使用の開示は末尾。)

要旨

公開CCU(同時接続数)しか持たない外部者にとって、運営者による追加開示1点はライブサービスゲームのリテンション推定に何をもたらすか。本稿は、公式生放送で5配信にわたり反復開示されたLimbus CompanyのDAU/MAUチャートを素材に、単一タイトルへ外部推定パイプラインを深掘りする。反復開示との突き合わせにより、先行研究が外生的に仮定していたプレイ時間ブースト β を、95%信頼区間が0を明確に除外する形で正に識別し($\beta=0.443$ 、 $[0.327, 0.555]$)、二つの回帰子が張る空間の縮退をstock/base共線性の閉形式として導出した。これと整合して、末端アンカーを1→5点と増やしても長期テール(D180)は単一の値に落ち着かず、境界依存レジームの間で振れる(凍結規約下6.72%、時点誤り訂正後4.53%。いずれも確定推定としては引用しない)。開示の情報価値は点数ではなく種類に依存する。

1. 序論

1.1 経緯——1点のアンカーから反復開示の発見へ

先行研究(以下v1)は、ユーザーレベルのテレメトリを持たない外部者が、公開された同時接続数(CCU)時系列と少数の公式アンカーのみからライブサービスゲームのリテンションを推定できるかを検証した。対象としたLimbus Company(Project Moon、2023年2月リリース)については、SteamDBの日次CCU(約3.3年、1,222日)と2026年1月時点の公式DAU/MAU実測アンカー1点を用い、疫学のback-calculationと同型の畳み込み分解によってepisode基準のD180(活性化から180日後の残存率)を3.5%、形状・プレイ時間感度を織り込んだ統合バンドで3.0~6.6%と推定した。この推定はホールドアウト・合成データ復元・独立逆算の三重検証に耐えたが、その較正と評価は末端の単一アンカー近傍でのみ検証されており、モデルが全期間にわたって整合しているかは原理的に確かめられていなかった。

このアンカーの出所を精査する過程で、Limbus Companyでは公式生放送においてプラットフォーム別のDAU/MAU時系列チャートが5配信(2024-11-22・2025-02-26・2025-06-13・2025-11-14・2026-02-27)にわたり反復開示されていることが確認された。v1が適合に用いたのはこのうち1点の末端値のみである。本稿は、この反復開示群そのものを一次素材として扱い、v1で構築した外部推定パイプラインをLimbus単体に対して深掘りする。多タイトルへの一般化に代えて、単一タイトルに開示がどれだけ蓄積されているかを軸に据える。

1.2 問い

本稿の問いは次のとおりである。運営者による追加開示1点は、外部者の推定に何をもたらすか。より具体的には、(i) 単一アンカーで較正されたモデルは公式DAU曲線の全期間とどの程度整合するか、(ii) 反復開示はプレイ時間ブースト β のような感度パラメータを仮定から経験的推定へ移せるか、(iii) アンカー点を1点ずつ増やしたとき、リテンションの長期テールの識別性は開示1点あたりどれだけ改善するか、の三つに分解される。v1がアンカーの有無を識別可能性の分岐点として位置づけたのに対し、本稿はアンカーの量を連続的に変化させ、開示の限界情報価値を測る。

1.3 本稿の内容

本稿は次の内容を報告する。第一に、公式DAU/MAUチャートを時系列全体としてデジタイズする手順を、数値抽出の前に凍結し、二重抽出による読み取り誤差の下限を付し、抽出・監査・条件付き採用の各段を分離した(§ 2.1、§ 2.2)。第二に、公式DAU曲線との突き合わせにより、単一アンカー較正モデルがアンカーから時間的に遠い過去ほど系統的に過小評価すること、その乖離が定数プレイ時間の交絡として読めることを示した(§ 3.1)。第三に、公式DAUとCCUの比のイベント窓応答から β を回帰し、95%信頼区間が0を明確に除外する形で β を正に識別した(§ 3.2)。第四に、末端アンカーを時系列順に1→5点と増やした再フィット系列を構成し、D180がアンカーを増やしても単一の値に収束せず境界依存レジームの間で振れること——長期テールがこの解像度の開示では識別されないこと——を実験的に示した(§ 3.3)。第五に、この非識別が観測系列の構造に内在することを、stock/base共線性の閉形式として導出した(§ 4)。全工程は事前凍結・変更ログ運用・実行と監査の分離のもとで進めた(§ 2.2)。以下では、これらの結果を統合し、開示の情報価値が量ではなく種類に依存するという観点から考察する(§ 5)。

1.4 関連研究における位置づけ

本稿は三つの系譜の交点に位置する。第一に、顧客ベース分析におけるリテンション予測である。sBGモデル(Fader & Hardie 2007)やその継続時間依存拡張(Fader et al. 2018)は、コホートの生存表から長期保持率を外挿する枠組みを与えるが、いずれも個票または単一コホートの生存系列を入力とする。本稿が扱うのは、そうした個票を持たない外部者が、集計されたCCU系列と少数の水準アンカーのみからテール保持率(D180)に接近できるか、という逆問題であり、入力の情報量がこれらの先行研究より本質的に乏しい設定にあたる。第二に、集計カウント系列からの潜在量の逆算である。疫学のback-calculation(Brookmeyer & Gail 1988)と同型の畳み込み分解を用いる点でv1を継承するが、本稿の主眼は推定値そのものではなく、開示1点あたりの限界情報価値と、その限界を規定する識別構造に

ある。第三に、部分識別の計量経済学である。本稿の中心的結果——長期テールが単一の値に定まらず識別集合(帯)にとどまる——は、点識別を前提とせず観測と整合な解の集合を特徴づける部分識別の枠組み(Manski 2003; Tamer 2010)に属する。識別集合の推定・信頼領域(Chernozhukov et al. 2007)や感度分析における非識別境界(Masten & Poirier 2020)と同様に、本稿はstock/base共線性の閉形式によって識別集合が縮退しない構造的理由を与える。応用の文脈としては、ゲームのプレイヤー・チャーン分析(Fernández del Río et al. 2021)が個票テレメトリを前提とするのに対し、本稿は公開情報のみからの外部推定という制約下でその一部に接近する点で相補的である。方法面では、公式チャート画像からの数値抽出に汎用ツール(WebPlotDigitizer, Rohatgi)ではなく画素校正に基づく独自プロトコルを実装し、抽出前の事前凍結と変更ログ運用(事前登録の精神に沿う、Nosek et al. 2018)によって、事後的な手法選択(HARKing)とデータ制約による強制とを区別可能にした。v1に対する本稿の独自性は、単一タイトルにおける開示の反復を軸に据え、アンカーの有無ではなくアンカーの量を連続的に変化させて開示の限界情報価値を測る点にある。方法論・多タイトル一般化の全体像はv1を参照されたい。

2.1 公式チャートからの数値抽出(デジタイズ手順)

v1で末端1点のみ用いた公式DAU/MAUを、本論文では時系列全体として復元する。手順の詳細は較正記録に、下流タスクへの拘束条件は使用条件ファイルに分離してある。

2.1.1 素材と対象

一次素材は、公式配信で反復開示されたプラットフォーム別DAU/MAUチャートのスクリーンショットである。同種のチャートは5配信(2024-11-22・2025-02-26・2025-06-13・2025-11-14・2026-02-27)で開示されており、DAU・MAU計10枚を取得した。本節が対象とするのは3周年記念・ロードマップ配信(2026-02-27)の2枚で、DAUが2023-08~2026-01、MAUが(軸補正後)2024-07~2026-01をカバーし単一の情報源で最長の観測窓を与えるため優先した。残る8枚は配信間クロスチェックとアンカー限界価値実験の素材であり、本節では抽出前照合の対象としてのみ扱う。

2.1.2 抽出前凍結と変更ログ運用

本研究は、チャートから数値を抽出する前に抽出・評価手順を凍結した(v1論文の多タイトル凍結プロトコルと同じ規律)。抽出値を見てから手順や評価基準を変えること(事後的な手法選択)を禁じ、以後の逸脱は「事後の手法選択」と「データ制約による強制」を区別して凍結プロトコル末尾の変更ログに記録する。後述するX軸性質の発見は較正段階(系列値を見る前)の判明、iOSの系列単位除外はデータ制約による強制、終端汚染域の欠測化は監査指摘に基づく既知汚染域の除外であり、いずれも区分を明示して変更ログに記載済みで、手順本体は変更していない。

2.1.3 抽出手順

各チャートについて、X軸・Y軸の基準点をグリッド線と軸ラベルから取得し、ピクセルから(日付, 人数)への変換を推定する。系列色のピクセル列を縦方向に走査して各X座標での系列中心を取り、実効

解像度(px/日)を記録する。日次分解能が得られない場合は得られた解像度のまま報告し、補間で日次を偽装しない。系列分離が乱れる区間(黄と赤の交差、アンチエイリアス)は欠測(NaN)扱いとし、補間しない。

読み取り誤差の推定には二重抽出を用いる。同一チャートを、色空間・閾値アルゴリズムに加え参照色の実測手法まで独立化した2ラン(run1/run2)で抽出し、両者の差分RMSEを読み取り誤差とする。参照色を共用すると差分がアルゴリズム差しか捉えられないため、run2の参照色は別領域・別統計量(教師なしk-means)で独立に再導出した。

2.1.4 X軸の性質——チャートごとに異なる発見

較正段階で、2枚のX軸は異なる性質を持つことが判明した。26-01-DAUでは、日付ラベル5点のピクセル間隔が等間隔(126px)であるのに対し区間日数は不均等(335/184/181/184日)で、単一アフィン変換では表現できない。データ制約による強制として区分線形補間を採用した。ただし第1区間(2023-08-01~2024-07-01、約0.38px/日)は圧縮率が他区間の約1.8倍で日付割り当て誤差が最大数週間に達しうするため、イベント窓の時刻整合(タスクb)への使用を禁じ、第2~4区間のみを週次分解能で用いる。

26-01-MAUでは、同じ手順でX軸4点を較正した結果、ピクセル間隔が日数差にほぼ比例し(4点の1直線フィット残差は最大1.12日)、単一アフィン変換が成立した。あわせて、この配信は発表者の誤りでMAU横軸ラベルが6ヶ月ずれていた(表記25-07が実際は26-01)ため+6ヶ月シフトして解釈し、同一配信DAUとの重なり18ヶ月で「MAU $\geq$ 当月内の最大DAU」が全4系列違反0件となることで内的に検証した。区分線形(DAU)かアフィン(MAU)かはチャート固有のデータ制約への対応であり、いずれも値を見る前の較正段階の残差診断で決定した。

2.1.5 読み取り誤差の下限性

二重抽出のrun間RMSEは、26-01-DAUでSTEAM 8.20%・AOS 5.33%・TOTAL 3.01%、26-01-MAUでSTEAM 0.92%・AOS 0.66%・TOTAL 0.29%・iOS 2.96%であった。これらは総読み取り誤差の下限として扱う。X軸・Y軸の較正breakpointは両ランが同一の軸ラベル位置に依拠しており、両ランが共有する軸較正誤差(共通モード)がrun間差分に現れないためである。とくにDAUのSTEAM 8.20%はrun2被覆が近年区間に偏在した値であり、8%を全期間に適用したうえで古い期間はさらに大きい可能性を注記する。

2.1.6 品質管理と非対称な系列判断

終端汚染域の欠測化: 26-01-DAUの終端2~3ピクセル列(2026-01-27以降)は、最終軸ラベルを越える外挿域かつ手書き注釈・数値ラベル文字・急峻ストロークが重なる既知の汚染域であるため、全系列で欠測化した。アンカー照合は汚染域外の内部点(x=785=2026-01-25)で機械的に行い、STEAM -3.14%・AOS -2.88%・TOTAL -9.71%(run1)を得た。TOTALの誤差が大きいのは、公式TOTALが重複除去済みで各プラットフォームの単純和ではなく(ラベル比0.933)、かつ終端ラベル値が汚染域内の時点を指すためである。TOTALはラベル値との厳密一致を成立しない前提とし、絶対水準に $\pm 10\%$ を付す。

iOSの非対称な扱い: iOS系列は、26-01-DAUではAOSとの色分離が不能(run間RMSE 15.72~20.7%、他系列の約2~5倍)であるため定量利用から除外し定性言及に格下げしたが、26-01-MAUではrun間RMSEが2.96%と他系列と同オーダーであるため定量採用する。この非対称は各チャート固有の色分離可否に基づく個別判断であり、チャート横断利用時は非対称であることを明記する。MAUのAOS・iOSはアンカー誤差が共通モードで残る(それぞれ+4.23%・+7.35%)ため、絶対水準にAOS $\pm$ 5%・iOS $\pm$ 8%を付す。

アンカーラベルの独立二重読み取り: 残る8枚(24-10/25-01/25-05/25-10のDAU/MAU)の末端アンカー値は、独立した二者による読み取りを照合し、全32ラベル値が一致した(相違0件)。これはアンカー限界価値実験で時系列順に追加するアンカー系列の素材である。

監査プロセス: 各チャートの抽出結果は、抽出→監査→条件付き採用の流れを経る。26-01-DAUは監査2ラウンド(条件付き採用・差し戻し5件→再監査で採用)、26-01-MAUは差し戻し3件(iOSの主CSV統合、AOSハロー混入の検証、AOS>Steam交差区間の目視確認)を経て採用された。下流拘束条件は各使用条件ファイルに確定してある。

2.2 検証設計——事前宣言と変更ログ運用

2.2.1 3タスクの事前宣言

デジタイズした公式時系列の用途は、チャートからの数値抽出を開始する前に凍結プロトコルで3タスクに確定した。(a) 軌跡検証: v1モデルのDAU軌跡と公式DAU曲線の全期間比較(v1は末端1点のみだった)。(b) β の経験的識別: $r(t) = \text{CCU}(t) \cdot 24 / (h \cdot \text{DAU_official}(t)) - 1$ のイベント窓応答からプレイ時間ブースト β を推定する。(c) アンカー限界価値実験: アンカー点を1→5点と増やした再フィット系列で、開示1点あたりの識別性の増分を定量化する。

評価方法も同時に宣言した。(a)は相対RMSE(v1と同定義)の記述的報告とし、合否閾値を事前に設けない代わりに参照点としてv1ホールドアウトのDAU誤差-5.4%を併記する。(b)はhの扱いを「2.2固定」「自由推定」の両報告と定め、イベント日サンプルが解像度不足で分離できない場合は「この解像度では β は識別できない」を結論として受け入れる(識別できるまで手順を変えない)ことを明記した。(c)はアンカーの追加順序を時系列順(24-10 → 25-01 → 25-05 → 25-10 → 26-01)に固定し、各段階で報告する量を4つ事前列挙した——境界張り付きパラメータの数、D180のブートストラップCI幅、 τ の下限、base/stockの状態——うえで、v1の境界緩和診断を各段階に適用することとした。既知のリスク(実効解像度~0.8px/日で日次分解能が出ない可能性、系列分離の乱れ、公式チャート自体の作図誤差)も同じ文書に事前開示してある。抽出値を見てから評価基準を選ぶ余地を残さないこの構成が、v2における事後的な仮説構築(HARKing)への対策である。

2.2.2 変更ログ運用の実績

凍結後の逸脱はすべて「事後の手法選択」と「データ制約による強制」を区別してプロトコル末尾の変更ログに記録する運用とした。変更ログには較正・抽出段階の記録(§ 2.1で述べた区分線形・終端欠測

化・iOS除外等)を含む計5エントリがあり、ここでは検証設計に関わる性質の異なる2件を挙げる。第一に、26-01-DAUのX軸で凍結時のアフィン変換前提が不成立と判明し(§ 2.1参照)、区分線形補間を採用した件。これは系列値の抽出前・較正段階での発見であり、データ制約による強制として区分され、付随する使用制限(第1区間の日付をタスク(b)のイベント窓整合に使用禁止)まで同時に記録された。第二に、タスク(c)の初回実行で事前宣言済みの境界緩和診断が実施されなかった件。これは委任指示の記載ミスによる宣言からの逸脱であり、監査が検出し、採用確定前にステージ3～5への緩和診断を実施して是正した(§ 3.3参照)。逸脱ゼロではなく、逸脱の区分記録と是正が機能したことが、この運用の報告内容である。

2.2.3 監査ワークフロー

各タスクの数値成果物は、実行と監査を分離した二段階を経てから採用する。この実行と監査は別系統の複数モデルが分担する交差体制で運用しており、モデル間の交差検証が働く(AI使用の開示は末尾)。監査は独立再計算による数値照合に加え、境界張り付き・退化推定値・「再スタート幅が小さい=安定」型の見かけの安定の検出を必須項目とし、採用は表現制約(使用条件ファイル)付きの条件付き採用として確定する。本論文の結果節(3.1～3.3)の記述はすべて、この監査で確定した使用条件の制約下で書かれている。

3.1 軌跡検証(タスクa)——末端1点から全期間比較へ

3.1.1 設定

v1のモデル評価は末端1点(2026年1月アンカー)の照合に限られていた。デジタイズにより、v1では不可能だった公式DAU曲線の全期間(2023-08～2026-01)との突き合わせが可能になる。まずv1の凍結ベースライン(BOUNDS・初期値とも無変更)を再フィットし、相対RMSE 0.130457を得た。これは既知の環境差帯($\approx 0.1305 \sim 0.1314$)の下限とほぼ一致し(下回り幅0.00003、数値誤差レベル)、ベースラインの再現を確認した。このフィットでは $c=1.0 \cdot \tau=6000$ がいずれもBOUNDS上限に張り付いており、これはv1で記録済みの既知挙動である(本タスクで新たに生じたものではない)。モデルDAUは設計行列とNNLS係数の積 $X(t) @ a(\beta=0, \text{Steam単独})$ とし、公式側は主系列STEAM run1($n=509$)を用いた。評価は事前宣言どおり記述的(合否閾値なし)である。

3.1.2 結果——系統的過小評価とアンカー近傍での縮小

区間	相対RMSE	バイアス(モデルー公式)
全期間	28.34%	−16.68%
区間1 (23-08～24-07)	42.40%(低信頼)	−39.05%
区間2 (～25-01)	24.14%	−16.00%
区間3 (～25-07)	22.57%	−7.77%
区間4 (～26-01)	19.59%	−5.41%

バイアスは全区間で負(モデル<公式)であり、その幅はアンカーから時間的に遠い過去ほど大きく、区間2→4で-16.0%→-5.4%と単調に縮小する。区間1(-39%)は日付割り当て誤差が最大数週間に及ぶ低信頼値であり、結論(系統的過小・アンカー近傍で縮小)は区間2~4のみで成立する。同じ方向・同じ時間パターンはSTEAM run2(参考、区間1→4で-34.3%→-0.1%)でも再現され、TOTAL系列のレベル合わせ後の形状相対RMSE(24.80%)もSTEAM run1全期間(28.34%)と同規模で、パターンがSTEAM固有の読み取りノイズではないことを支持する。

乖離の規模は読み取り誤差では説明できない。二重抽出によるSTEAM読み取り誤差floor 8.20%(下限扱い)に対し、全期間相対RMSEはその約3.5倍である。唯一、区間4のバイアス(-5.41%)だけはfloor未滿に収まるが、同区間の相対RMSE(19.59%)自体はfloorを超える。なお、デジタイズSteam系列はラベル比-3.14%の抽出バイアスを持つため、報告した過小評価幅は真値比では下限である。また終端ではモデルがデジタイズを同等~やや上回り(2026-01-21でmodel/official=1.101。モデルはラベルアンカーに拘束されるため)、区間4平均-5.4%は区間前半の過小が終端の超過を上回った結果である。

3.1.3 解釈——定数h交絡としての乖離

この乖離パターンは、保持モデルの欠陥としてではなく、CCU→DAU変換の構造から読むべきである。 $\beta=0$ のベースラインでは $\text{model_dau} = \text{フィット済CCU} \times 24/h$ ($h=2.128$ 、全期間定数)であり、比較は実質「CCU形状 vs 公式DAU形状」の比較になる。全期間で負・過去ほど大きいバイアスは、単一の定数hがCCU⇔DAU変換を全期間で両立できないこと——すなわち1人あたりプレイ時間に時間トレンドがあること(タスクb、§ 3.2の β が扱う領域)——と整合する。保持パラメータが $c=1.0 \cdot \tau=6000$ で既に上限に張り付いている(保持を探索範囲内で最長にしても初期DAUに届かない)ことも、この読みを補強する。

v1への含意は次のとおりである。区間4のin-sampleバイアス-5.41%(デジタイズ基準)とv1ホールドアウト誤差-5.4%(公式ラベル基準・out-of-sample)は定義が二重に異なる量だが、同オーダー(約-5%)であり、アンカーが区間4にあることと整合する。すなわちv1の良好な末端照合は、モデルが全期間で較正されていたことの証拠ではなく、評価点がアンカー近傍にあったことの帰結として説明できる。単一アンカー較正モデルの適合性の言明は、アンカーからの時間距離を明示しない限り過大評価になる。

3.2 β の経験的識別(タスクb)——プレイ時間ブーストは正に識別される

3.2.1 設定と識別可能性

v1はプレイ時間ブースト β (イベント時に1人あたりプレイ時間が増える度合い)を外生の感度パラメータとして扱い、 $\beta=0.3$ を「妥当な上限」と仮定してD180統合バンドの上限を定めた。公式DAUの入手により、 β を仮定ではなくデータから直接推定できるようになる。比 $r(t) = \text{CCU}(t) \cdot 24 / (h \cdot \text{DAU_official}(t)) - 1$ を、凍結済みイベント窓プロファイル $g(t)$ (core.pyのexp3パルス、無変更)に切片つきで回帰する。回帰は変更ログの拘束に従い第1区間を除外した区間2~4($n=387$)で行い、hの扱いは事前宣言どおり「2.2固定」「自由推定」の両方を報告する。

事前開示していた「解像度不足で識別不能」のリスクは発動しなかった。区間2～4の実測解像度は中央値1.0日/点で、該当する31件のイベント窓すべてがデジタイズ点を2点以上含み(0点・1点のイベントは0件)、イベント応答を追うのに足りた。

3.2.2 推定結果——CIは0を明確に除外する

変種	β 点推定	95%CI(イベント窓ブロックブートストラップ、主報告)
h=2.2固定(宣言済み)	0.443	[0.327, 0.555]
h自由推定($\hat{h}=1.800$)	0.541	[0.391, 0.682]

回帰残差には強い系列相関があり(lag1自己相関0.71)、CIはこれを見捨てるiid法ではなくブロックブートストラップで構築した。主方式はイベント窓を単位とするブロック(K=28。系列相関の発生源がイベントパルス過程自体に紐づくため依存構造に忠実)、副方式は固定14日ブロック(K=41)で、2ブロック方式×2h変種の4通りすべてで95%CIが0を明確に除外した。独立のNewey-West HAC標準誤差でもラグ14～60日でseは横ばい、CI $\approx$ [0.33, 0.55]と再現され、ブロック選択への依存はない。読み取り誤差floor 8.20%は全点独立の乗法ノイズとして各反復に付加した(共通モード成分を過大に見積もる保守的選択)。 β は正に識別される——これがこの解像度の公式開示1系列から得られた確定結論である。

推定の頑健性も確認した。区間別の個別回帰は $\beta=0.32/0.55/0.50$ 、 $r(t)$ の経年トレンドを区間ダミーで統制した固定効果モデルは0.458で、いずれも主推定0.443と同オーダーであり、 $r(t)$ の水準トレンド(区間1→4で中央値 $-0.41 \rightarrow -0.09$ 。タスクaの定数h交絡所見と整合する記述統計)が β を人為的に押し上げた交絡ではない。なおh自由推定の $\hat{h}=1.800$ は時間トレンドを含む集計値であり、定数hの点推定として重視しない。

3.2.3 バイアス方向とv1バンドへの含意

点推定の精密な水準には双方向の系統誤差が残る。上方向には、イベント相関の読み取り誤差(run間差: 窓内7.40% vs 窓外6.40%)とCCU(日次)/DAU(≈ 1.45 日/px)の解像度非対称があり、ブロックブートストラップはこの系統バイアスを補正しない。下方向には、 $g(t)$ 境界の日付誤差(± 1.45 日/px)が説明変数の測定誤差として係数を0方向に減衰させる。正味のバイアス方向は不確定である。したがってv1の仮定上限との関係は、CI下限(0.327～0.391)が0.3を上回るか同程度であることから「外部推定は0.3超を示唆するが、イベント読み取り交絡により上振れの可能性があり断定不可」と述べるにとどめる。

v1のD180統合バンド[3.0%, 6.6%]への含意は、事前の期待(バンドの圧縮)と逆で、上方修正を示唆する。本稿はこれを、感度表の線形補間ではなく β を識別値に固定した正式な再フィットで確かめた($\beta=0.327/0.443/0.555$ で全パラメータを再フィット、v2/task_b/task_b_beta_refit.csv)。本タスクの β は $r(t)$ 回帰の係数であり、モデルの $CCU=DAU \cdot (h/24) \cdot (1+\beta \cdot g)$ の β と同一の量・同一のイベント窓プロファイル g を用いるため、線形補間の際に残っていた単位対応の前提は、この再フィットでは生じない。結果は二層に整理される。(i) D180が $\beta=0(0.033)$ およびv1バンド(3.0～6.6%)を上回るという順序・方向は頑健である。(ii) しかしその水準は点として定まらない—— $\beta=0.33 \sim 0.56$ で

D180 は約7.6～9.5%の帯を動き、この区間では短期スケール λ が探索上限(30日)に張り付いて非識別となる(境界を緩めると λ は36～44日へ移り、D180 はさらに +3～4% 上振れするが相対RMSEはほぼ不変)。 β を固定してもなおテールの水準が λ の非識別を通じて帯にとどまることは、§ 3.3 が末端アンカーについて示した「テールは頑健に識別されない」という所見の、 β 側からの再確認である。したがって本結果は「上方修正の方向は確定・水準は帯(λ 非識別につき点推定不可)」として報告し、単一の点推定としては流通させない。

3.3 アンカー限界価値実験(タスクc)——テールは識別されない

3.3.1 設計

追加開示1点の限界情報価値を測るため、5配信の末端アンカーを時系列順(24-10 → 25-01 → 25-05 → 25-10 → 26-01)に1点ずつ追加した再フィット系列を構成した。各段階の報告量4つ(境界張り付きパラメータ数、D180のブートストラップCI幅、 τ の下限、base/stockの状態)は事前列挙済みである (§ 2.2)。アンカー値は8チャート32ラベルの独立二重読み取りで照合し、相違0件だった。アンカーのマスク期間は全5ステージで「配信ラベルが指す暦月」に統一した(core.py既存の26-01アンカー規約の複製。一部だけ精密な終端日を使う混在処理を避けるため)。モデル本体(BOUNDS・カーネル・最適化)はv1凍結のcore.pyを無変更で継承し、複数アンカー同時投入のみ拡張した。

3.3.2 ステージ結果——収束ではなくレジーム反転

Stage	アンカー	D180	境界張り付き	D180 90%CI幅*
1	24-10	4.86%	c@1.0, τ @上限6000	1.52pp
2	+25-01	4.23%	同上	1.00pp
3	+25-05	3.67%	同上	1.19pp
4	+25-10	6.73%	k@1.5, c@1.0, τ @下限200	1.37pp
5	+26-01	6.72%	同上	1.04pp

* CI幅($n_{\text{boot}}=100$ 、stage5のみ独立シード)は定性利用に限る: 読み取るべきは「アンカーを増やしてもCI幅は単調に縮小しない」という点のみで、微差の定量比較はしない。

D180点推定はステージ1→3で低下(4.86%→4.23%→3.67%)した後、4点目(25-10)の追加で6.73%へ非連続にジャンプし、5点目でも6.72%に留まる。同時に境界張り付きの構造が変わる: ステージ1～3では τ が上限6000日(観測期間内で減衰が見えないレジーム)に張り付くのに対し、ステージ4～5では τ が下限200日へ反転し、kが新たに上限1.5に張り付く。多スタート診断では、ステージ1～3の再スタート間の幅が極小なのは全初期値が同一の境界コーナーに収束した結果であり、識別性の証拠としては採用しない(境界張り付きによる見かけの安定)。ステージ4～5では再スタート間の幅が明確に拡大し(obj相対差3.5%・2.3%)、複数の局所解が競合する構造に変わる。baseは全ステージで0に縮退した。なおステージ4～5の構造分解値($\lambda/k/p/c/\tau$)は3パラメータ同時張り付きの下にあり、物理的な保持の記述としては信頼しない。

3.3.3 診断——境界緩和と反転の原因切り分け

事前宣言の境界緩和診断(τ 下限200→30日、 k 上限1.5→3.0。 c の上限1.0は物理上限のため据え置き)では、ステージ3は $\tau \cdot k$ とも元の値をほぼ完全に再現し(D180差ほぼ0%)、 τ 上限張り付きが探索範囲不足の見かけではないことを確認した。一方ステージ4～5では、 τ は下限30日に張り付かず131～134日の内部値に移動し(元の $\tau=200$ は探索範囲不足の産物)、 k は新しい上限3.0にそのまま張り付いた(緩めた分だけ上限を欲しがるrunawayパラメータ)。D180は6.7%→約6.1%に下がるが、ステージ3→4間のジャンプ自体は緩和後も残存する。

反転の原因切り分け(感度分析)では、コラボイベント窓の28日化は無影響だった(D180差0.02～0.03pt)。効いたのは25-10アンカーのマスク月である: 25-10チャートは終端2025-11-09を明示ラベルしており、アンカー値418,242は11月9日の値であるため、統一規約が割り当てた10月マスクはこのアンカーに関しては実証的な時点誤りである。マスクを11月に訂正するとステージ4では反転が完全に解消し(τ が上限側へ戻り、D180=4.01%)、ステージ5では部分的に解消する(k の張り付きは消えるが τ は下限200日に残り、D180=4.53%)。時点誤りの訂正は事後的な手法選択ではないが、凍結規約下の値の透明報告も維持する——すなわちD180は6.72%(凍結規約、既知の時点誤りに汚染)と4.53%(訂正後、より物理的に妥当)を必ず併記し、いずれも確定推定としては引用しない。「11月マスク×境界緩和」の組は未実行であり、ステージ5に残る短 τ ($\tau=200$)が真の残存かさらなる境界産物かは切り分けられていない——ここは断定不可である。

3.3.4 結論——テール識別への限界情報価値はほぼ無

頑健な結論は、6.72%でも4.53%でもなく、「CCU+アンカーではD180(保持の長期テール)は頑健に識別されない」である。アンカーを増やしてもD180は単一の値に収束せず、単一のマスク月の選択でD180が4.0～6.7%に振れる境界依存レジームのいずれかを選ぶだけであり、これはレジーム多重性の露呈である。追加アンカーの限界情報価値の観点では、テール識別は5点でも未達成であり、ステージ1～3の見かけの安定はコーナー収束による偽物である。凍結規約下では4点目の追加がレジーム反転を誘発したが、これは主にマスク時点誤りのアーティファクトであり (§ 3.3.3)、訂正後の系列(3.67%→4.01%→4.53%)においてもテールは識別されないままである。ゆえに追加開示1点あたりの限界情報価値は、テール識別に関してはほぼ無と要約できる。この実験結果の機構的な説明(なぜアンカーがテールを拘束できないのか)は § 4の閉形式の議論に委ねる。

4. 理論——テール非識別のstock/base共線性による説明

§ 3.3のアンカー限界価値実験は、アンカーを5点まで増やしてもD180(長期テール)が単一の値に収束せず、境界依存レジームの間で振れることを示した。本節は、この非識別がフィッティングの不具合ではなく、CCUのみの観測に内在する識別不能性であることを閉形式で示す。素材は保持カーネルと設計行列の定義式(実装から抽出・監査確認済み)であり、以下ではLimbus単独baselineには現れないが同一の最適化系に属するstock列(左打ち切り補正列)を例に、二つの回帰子が張る空間の縮退を追う。

4.1 基本恒等式——base列はstock列のアフィン変換に漸近する

保持カーネルを $R(d) = R_{\text{fast}}(d) + p \cdot c \cdot e^{-d/\tau}$ と書く。 R_{fast} は短期成分(時定数は τ より十分小)、第2項は長期成分である。設計行列の base 列は定常流入の累積応答 $x_{\text{base}}(t) = \sum_{i=0}^t R(i)$ であり、stock 列は観測窓開始時点に既に存在した人口の減衰 $x_{\text{stock}}(t) = e^{-t/\tau}$ (τ は長期成分と共有)である。長期成分の離散和は等比級数で閉じ、

$$\sum_{i=0}^t p \cdot c \cdot e^{-i/\tau} = G \cdot (1 - e^{-(t+1)/\tau}), G \equiv p \cdot c / (1 - e^{-1/\tau}) \approx p \cdot c \cdot \tau \quad (\tau \gg 1)$$

となる。短期成分の累積 $F(t) = \sum_{i=0}^t R_{\text{fast}}(i)$ は t が短期時定数の数倍を超えると定数 F_{∞} に飽和する。よって burn-in 後($t \geq t_0 = 90$)の評価窓 $W = [t_0, T]$ 上で

$$x_{\text{base}}(t) = K - G' \cdot x_{\text{stock}}(t) + O(\varepsilon), K \equiv F_{\infty} + G, G' \equiv G \cdot e^{-1/\tau}, \varepsilon = |F(t) - F_{\infty}|$$

が成り立つ。すなわち窓 W 上で $\{x_{\text{base}}, x_{\text{stock}}\}$ が張る空間は $\{1(\text{定数}), e^{-t/\tau}\}$ が張る空間と一致し、係数の対応 $(a_0, a_s) \rightarrow (a_0 K, a_s - a_0 G')$ は三角写像で常に可逆である。したがって識別不能性は「1 と $e^{-t/\tau}$ が窓上で区別できるか」に完全に帰着する。

4.2 二つの崩壊モード

窓 W 上の $u(t) = e^{-t/\tau}$ を評価すると、識別が破れるのは両側の極端な τ 帯である。

(i) τ が窓長に比べ大きい場合 ($\tau \gg T - t_0$): $u(t) \approx e^{-t_0/\tau} \cdot (1 - (t - t_0)/\tau)$ と一次近似でき、定数からの相対変動は $CV(u) \approx (T - t_0) / (\tau \cdot \sqrt{12})$ となる。例示として $T - t_0 \approx 1132$ 日、 $\tau = 6000$ 日 ($v1 \cdot v2$ タスク c で観測された上限張り付きレジーム) を代入すると $CV \approx 5.4\%$ にとどまり、 u はほぼ定数となって $\{1, u\}$ は数値的にランク落ちする。このとき識別されるのは組合せ $a_0 K + (a_s - a_0 G') \cdot \bar{u}$ の1自由度のみで、 a_0 と a_s は分離できない。(ii) τ が burn-in に比べ小さい場合 ($\tau \lesssim t_0 / \ln(1/\delta)$): 窓上で $u(t) \leq e^{-t_0/\tau} \approx 0$ (例: $\tau = 30$ 日で ≈ 0.05) となり、stock 列そのものが数値的な零列となって a_s は目的関数に寄与しない。識別可能な τ の帯は、この二つのモードに挟まれた中間域(オーダーとして $t_0 \lesssim \tau \lesssim (T - t_0)/\text{数倍}$)に限られる。

4.3 NNLSの非負制約がコーナー解を強制する

モード(i)の準ランク落ちの下では、目的関数は a_0 - a_s 平面の縮退方向 $(a_0 K + (a_s - a_0 G') \bar{u}) \bar{u} = \text{一定}$ の稜線に沿ってほぼ平坦になる。非負制約 $a_0, a_s \geq 0$ の下でノイズがこの稜線をわずかに傾けると、最適解は稜線と制約境界の交点、すなわちコーナー($a_s = 0$ または $a_0 = 0$)に落ちる。どちらのコーナーに落ちるかは残差と u 方向の微小な相関の符号で決まり、実質的にノイズのコイントスである。ゆえに、縮退した側の係数が0であることは「その量が実際に零である」ことを意味せず、また縮退の再現安定性(再スタートで毎回同じコーナーに落ちること)は識別の証拠にならない——同一データ内では稜線の傾きの符号が固定されるためである。

4.4 § 3.3への接続——なぜアンカーがテールを拘束できないのか

この幾何は、§ 3.3で観測された二つの現象を同一機構として説明する。第一に、タスクcステージ1~3で複数の初期値が同一の境界コーナー(τ 上限6000、base=0)に落ち、再スタート間の幅が極小になった「見かけの安定」は、§ 4.3のコーナー強制と同型である——幅の小ささは識別性ではなく縮退方向の平坦さの帰結である。第二に、アンカーを加えることは絶対水準に1点の拘束を与えるが、モード(i)で分離不能なのは長期テールの形状を決める自由度(a_0 と a_s 、ひいては τ の形状)である。水準アンカーを与える拘束は、既に識別されている組合せ(窓上でほぼ定数の水準 $a_0K + (a_s - a_0G')\bar{u}$)に沿うものであり、目的関数が平坦な縮退方向にはほとんど成分を持たない——縮退方向への成分は $K \cdot (\bar{u} - u(t_a)) = O(CV)$ であり(t_a はアンカー時点)、 $u(t_a) = \bar{u}$ のとき厳密に零である。テール形状の差が顕在化するの観測窓の外($t > T$)であり、窓内の水準アンカーはこれを分離できない。したがって水準アンカーを何点足しても、 τ 帯がモード(i)側にある限りテールの形状自由度は拘束されない。左打ち切り補正がCCUのみから識別できるのは中間 τ 帯のみというのは必要条件であって、「アンカーがあれば識別できる」という十分条件ではない——現にタスクcはアンカー5点でもテールを識別できなかった。

4.5 限界

本節の還元にはいくつかの前提があり、それらは結論を「機構の閉形式的説明」に限定する。第一に、§ 4.1のF飽和仮定($t_0 \gg$ 短期時定数)はLimbus級のパラメータでは成立するが、実際のstock対象タイトルは λ が上限に張り付き R_{fast} が $t_0=90$ 時点で未飽和となりうるため、2列アフィン還元は近似が粗くなる。第二に、各イベント列も R との畳み込みで τ 裾を持つため、定数・緩減衰方向は base/stock/イベント列裾が共有し、実際の準零空間は2次元を超えうる——§ 4.3のクリーンな2次元コーナー像は縮退の下限である。第三に、実装のNNLSは重み付き設計(行を経時増加するCCUで除す)上で解かれるため、共線性・CVは厳密には重み付き列空間で評価すべきであり、本節の非重みCVはその近似である。CV(u)の閾値(何%以下で実用上ランク落ちか)はノイズ水準に依存し、本節は規範値を与えない。

5. 考察

5.1 三点セットの統合——開示の情報価値は量ではなく種類に依存する

本稿の三つの結果は、開示1点あたりに外部者が何を得るかについて、単一の量的尺度では捉えられない構造を示す。第一に、単一の末端アンカーは自らの近傍を拘束する: v_1 が末端1点で得た良好な適合は、モデルが全期間で較正されていた証拠ではなく、評価点がアンカー近傍にあったことの帰結であり、公式DAU曲線と突き合わせるとアンカーから時間的に遠い過去ほど系統的な過小評価が現れ、区間2→4でバイアスが $-16.0\% \rightarrow -5.4\%$ と単調に縮小する(§ 3.1)。第二に、反復開示の時系列全体は、仮定でしかなかった感度パラメータをデータから識別可能にする: プレイ時間ブースト β は、95%信頼区間が0を明確に除外する形で正に識別された($\beta=0.443$ [0.327, 0.555])。第三に、それでもなお長期

テールは識別されない: 末端アンカーを5点まで増やしてもD180は単一の値に落ち着かず、単一のマスク月の選択でD180が4.0~6.7%に振れる境界依存レジームのいずれかを選ぶだけであり(凍結規約下6.72%、時点誤り訂正後4.53%を併記)、テール識別への限界情報価値はほぼ無である(§ 3.3)。

これらを通る軸は、開示の情報価値がその量ではなく種類に依存するということである。同じ「開示1点」でも、近傍水準を拘束する情報、イベント応答の傾きを識別する情報、長期テールの形状を拘束する情報は別物であり、末端の水準アンカーをいくら重ねても——その拘束が§ 4の閉形式が示すとおり縮退方向にほとんど成分を持たないため——テール形状の自由度は拘束されない。 β が識別できてテールが識別できないのは矛盾ではなく、前者がイベント窓という短い時間スケールの応答に情報を持ち、後者が観測窓を超える時定数の形状に情報を要するという、必要な情報の種類の違いである。

5.2 v1の再評価

この統合は、v1の結論を否定するのではなく、その妥当範囲を明示する方向に働く。v1のD180推定(episode基準3.5%、統合バンド3.0~6.6%)は、末端アンカー近傍で三重検証に耐えた推定として依然として有効である。ただし本稿の全期間比較は、その適合の良さが全期間較正の証拠としては読めないことを示す: 区間4のin-sampleバイアス(-5.41%、デジタイズ基準)とv1ホールドアウト誤差(-5.4%、公式ラベル基準・out-of-sample)は定義が二重に異なる量だが同オーダーであり、いずれもアンカーが区間4にあることと整合する。単一アンカー較正モデルの適合性の言明は、アンカーからの時間距離を明示しない限り過大評価になる。 β についても、CI下限(0.327~0.391)がv1の仮定上限0.3を上回るか同程度であることは外部推定が0.3超を示唆する材料だが、イベント読み取り交絡による上振れの可能性があり断定はできない。v1バンドへの含意は、事前の期待(圧縮)と逆の上方修正である。 β を識別値に固定した正式再フィット (§ 3.2.3)では、D180が $\beta=0$ およびv1バンドを上回る方向は頑健だが、その水準は帯(約7.6~9.5%)にとどまり点推定はできない—— β を固定してもなお短期スケール λ が探索上限で非識別になるためである (§ 3.3の末端アンカー所見と同型)。上方修正は方向として確定するが、テール水準の精密化は λ の非識別に阻まれる。独立した点推定としては扱わない。総じて本稿はv1に対して抑制的(deflationary)であり、v1の数値を置換するものではなく、その言明可能範囲を狭める。

β の下流帰結は、v1のD180統合バンドにとどまらず、v1 § 5.4のperson基準三層にも及ぶ。第一に、v1が「person基準D180 $\approx$ 27%(20~39%)」と報告した恒久帰属率は、導出をたどると生存関数のテール値ではなく、実質的に直近MAU規模の帰属人口を生涯ユニークインストール推定で除したスナップショット比である(報告表の3ケースで、ユニークとD180の積=分子がほぼ一定であることから確認できる)。報告バンド20~39%は分母(AppBrainの累計DL $\pm$ 30%)のみを伝播しており、分子側の不確実性を含まない。しかもこの量が「恒久」であることの根拠——月次帰属カーネルの減衰時定数——は下限に張り付いた境界解であり、本稿がタスクcで「境界張り付きによる収束一致は識別の証拠にならず、その下限は探索範囲不足の産物でありうる」と示したのと同型のパターンにある。したがって27%という数値それ自体は動かないが、その呼称は生存関数値ではなく「直近MAUと生涯ユニーク推定の比」というスナップショット比として読むべきであり、「恒久」という形状主張は本稿の診断基準では未検証である。

第二に、v1の「1人あたり約3.9回(3.0~5.5回)」の活性化エピソードは、総活性化数(約1,076万)を生涯ユニーク(≈278万)で除した純算術であり、この総活性化は $\beta=0$ のもとで得られた量である。本稿が $\beta=0.443$ をv1の仮定上限0.3を上回る水準で識別した以上、総活性化は過大側、したがってエピソード/人は上限側の値である—— $\beta=0.443$ のもとでの補正値は本稿では算出しないが、方向としては3.9より低下する。ただし総活性化がユニークを大きく上回るという事実(成長が新規獲得ではなく反復復帰に駆動される)は補正後も保たれ、これは量的確度の低下であって結論の撤回ではない。person基準の水準(27%)は読み替えを要するのみで再計算を伴わず、正式な再導出を要するのはエピソード/人であり、これを今後の課題(§6)に送る。

5.3 開示実務への含意(定性的議論)

以上の分析は、Limbus Companyが5配信にわたりDAU/MAUを反復開示してきたという事実依存している。なぜこの水準の開示が可能なのかについて、定性的・文脈的な議論として一つの説明を記す。この節の議論は検証された因果主張ではなく、結果(§3)・方法(§2)・モデルには一切影響しない。韓国DART電子公示の監査報告書(Project Moon Inc. 감사보고서 第10期、2026-04-01提出、rcpNo 20260401000553)によれば、Project Moonは第10期末(2025-12-31)時点で発行済株式が代表・個人1名・自社保有のみで構成され、優先株の全量が自己株式化されており、社外の機関投資家持分は実質的に存在しない。また広告宣伝費は営業収益の約0.06%(2024年は約0.10%)で、集客が広告市場に依存しない構造にある。この二点は、利用者指標の公開が資本市場・広告市場を経由して自社に跳ね返るコストを小さくする方向に働く。すなわち、社外投資家がほぼ不在で広告露出への依存も小さいという資本・費用構造が、DAU/MAUのような指標を反復開示する際の露呈コストを最小化している、という説明が成り立つ。これはあくまで定性的な一つの解釈であり、開示行動の因果的説明として検証されたものではない。優先株買戻しの経緯や旧株主の同定など、報告書に記載のない事実には立ち入らない。

5.4 小括

三点セットが示すのは、外部者にとっての開示の価値が、開示点の総数ではなく、拘束したい潜在量とその情報が届く時間スケールの整合で決まるということである。近傍水準・短スケール応答・長期テールは異なる種類の開示を要する。この観点から、外部指標からの推定を報告する際に「何点のアンカーがあるか」ではなく「どの潜在量がどの開示で拘束されているか」を明示することの必要性を示す。

6. 限界と今後

開示素材の未消化。本稿がデジタイズしたのは3周年配信(2026-02-27)のDAU/MAU 2枚であり、5配信で取得した計10枚のうち残る8枚は、末端アンカー値の独立二重読み取り(全32ラベル一致)を経てアンカー限界価値実験の素材として用いたにとどまり、時系列全体の抽出には至っていない。配信間クロ

スチェックによる読み取り誤差の外的検証、および複数配信の重複区間を用いた較正の相互検証は、今後の抽出で可能になる。

β の単位対応と再フィット(実施済)。 § 3.2の β は $r(t)$ 回帰の係数であり、モデルの $(1+\beta \cdot g)$ の β と同一の量・同一の g を用いる。したがって β 固定の正式再フィット (§ 3.2.3、v2/task_b/task_b_beta_refit.csv)では、線形補間の際に残っていた単位対応の前提(旧TB-4)は生じない。再フィットの結果、v1バンドを上回る上方修正の方向は頑健だが、D180の水準は $\beta=0.33\sim 0.56$ で約7.6~9.5%の帯にとどまり、この区間で短期スケール λ が探索上限に張り付いて非識別となるため点推定はできない。残る限界は二つ: (a) マルチスタートの始点被覆が各 β で少数であり、帯の端の精密化にはより多数の始点が必要、(b) β の点推定の水準自体に、イベント相関の読み取り誤差とCCU/DAUの解像度非対称による上振れ・ $g(t)$ 境界の日付誤差による下振れという双方向の系統誤差が残る (§ 3.2.3)。

イベント窓の時間的整合。 本稿のイベント窓はゲーム内実施期間に基づく。しかしイベントの影響は、事前の発表・予告や、周期的な開催がファンに生む規則的な認知を通じて、実施期間の外へ広がる。この種のタイミング不一致は本稿の窓設計では捉えきれず、イベント応答に基づく推定 (§ 3.2)の残余不確実性として残る。

不確実性評価の粒度。 ブートストラップは $n_{boot}=100$ であり、D180のCI幅は定性利用(アンカーを増やしても単調に縮小しないという点のみ)に限る。また § 3.3の反転原因の切り分けにおいて「11月マスク訂正×境界緩和」の組は未実行であり、ステージ5に残る短 τ ($\tau=200$)が真の残存かさらなる境界産物かは切り分けられていない——ここは断定できない。

原本照合の未説明残差。 v1原解析の相対RMSE 0.133と現行core.pyの0.130457の差のうち約74%は目的関数の重み付け構造の違いで説明できたが、残り約26%(0.000662)は原因を絞れていない。主因候補は曜日調整スクリプトが原本アーカイブに現存せず正確な再現ができないことだが、現存素材では特定不能である。

person基準指標の診断対象外。 本稿の診断(軌跡検証・ β 識別・アンカー限界価値・共線性)は、v1のepisode基準D180と流入・保持構造を対象とし、v1 § 5.4のperson基準三層(恒久帰属率 $\approx 27\%$ 、エピソード/人 ≈ 3.9 、月次帰属カーネル)には触れていない。§ 5.2で述べたとおり、person基準の水準27%はスナップショット比としての読み替えを要し(数値は不変)、エピソード/人3.9は $\beta=0.443$ の下で上限側となる。後者の補正—— $\beta=0.443$ のもとでの総活性化とエピソード/人の再導出——は本稿の範囲を超えるため、今後の課題(v2.1)とする。

単一タイトル・単一ジャンルへの限定。 本稿の全結果は隔週更新のガチャ型ライブサービス1タイトルに基づく。反復開示の存在自体が例外的であり(v1の多タイトル検証で公式アンカーを持つタイトルは皆無だった)、開示の限界情報価値に関する本稿の知見が他の運営リズム・他ジャンルにどこまで一般化するかは、同様の反復開示を持つタイトルが見つかるまで検証できない。

7. 結論

外部者が公開CCUと公式アンカーからライブサービスゲームのリテンションを推定するとき、追加開示1点の限界情報価値は拘束したい潜在量の種類によって大きく異なる。本稿は単一タイトルLimbus Companyの反復開示を素材に、三つの帰結を得た。第一に、単一の末端アンカーはその近傍水準を拘束するにとどまり、公式DAU曲線と全期間で突き合わせると、アンカーから時間的に遠い過去ほど系統的な過小評価が現れる。第二に、反復開示の時系列は、仮定でしかなかったプレイ時間ブースト β をデータから正に識別可能にする($\beta=0.443$, $[0.327, 0.555]$)。第三に、それでもなお長期テール(D180)は、末端アンカーを5点まで増やしても識別されず、境界依存レジームの間で振れる(6.72%と訂正後4.53%を併記)。この非識別は、CCUのみの観測に内在するstock/base共線性の閉形式として説明される。これらを通るのは、開示の情報価値が量ではなく種類に依存するという観点である。外部指標からの推定を報告する際には、アンカーの点数ではなく、どの潜在量がどの開示で拘束されているかを明示する必要がある。全結果は抽出前に凍結した手順のもとで、実行と監査を分離して得た。

参考文献

- Brookmeyer, R., & Gail, M. H. (1988). A method for obtaining short-term projections and lower bounds on the size of the AIDS epidemic. *Journal of the American Statistical Association*, 83(402), 301–308.
- Chernozhukov, V., Hong, H., & Tamer, E. (2007). Estimation and confidence regions for parameter sets in econometric models. *Econometrica*, 75(5), 1243–1284. doi:10.1111/j.1468-0262.2007.00794.x
- Fader, P. S., & Hardie, B. G. S. (2007). How to project customer retention. *Journal of Interactive Marketing*, 21(1), 76–90.
- Fader, P. S., Hardie, B. G. S., Liu, Y., Davin, J., & Steenburgh, T. (2018). "How to project customer retention" revisited: The role of duration dependence. *Journal of Interactive Marketing*, 43, 1–16. doi:10.1016/j.intmar.2018.01.002
- Fernández del Río, A., Guitart, A., & Periañez, Á. (2021). A time series approach to player churn and conversion in videogames. *Intelligent Data Analysis*, 25(1), 177–203. arXiv:2003.10287.
- Manski, C. F. (2003). *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer Series in Statistics. New York: Springer.
- Masten, M. A., & Poirier, A. (2020). Inference on breakdown frontiers. *Quantitative Economics*, 11(1), 41–111. doi:10.3982/QE1288
- 野中宏太郎 (2026). 公開CCUと1点の公式アンカーから、ライブサービスゲームのリテンションはどこまで推定できるか — Limbus Companyにおけるback-calculationと多タイトル一般化検証. Jxiv(プレプリント). doi:10.51094/jxiv.5554.

- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi:10.1073/pnas.1708274114
- Rohatgi, A. WebPlotDigitizer [Computer software]. <https://automeris.io/WebPlotDigitizer> (2026 年閲覧).
- Tamer, E. (2010). Partial identification in econometrics. *Annual Review of Economics*, 2, 167–195. doi:10.1146/annurev.economics.050708.143401

AI使用の開示

本研究の着想・設計・判断は著者による。数値計算(モデル推定等)および草稿の作成補助に大規模言語モデルを用い、複数モデルによる交差検証を行った。著者が全内容に責任を負う。

付録: 数値出典対応表(節別)

各節に現れる数値・事実の出典を、節の掲載順に節見出しつきで示す。「ファイル」列のパスは、本プログラムの再現用公開リポジトリ(<https://github.com/Hirotaro-Nonaka/limbus-retention-backcalc>、v2の再現物は v2/ サブツリー)からの相対パスである。本稿自身の節ドラフトを指していた項目は、統合後の最終節番号に置き換えた。再配布権のない一次資料(公式配信のチャート画像・財務公示等)は、リポジトリ収録の抽出物ないし書誌情報を指す。

1. 序論

本節に現れる数値・事実の出典(数値→ファイル→該当箇所)。

数値・事実	ファイル	該当箇所
v1: 外部CCU+末端1点アンカー・1,222日/約3.3年	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 1、§ 4.1
v1: episode基準D180=3.5%・統合バンド3.0~6.6%	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	D180 統合範囲
v1: 三重検証(ホールドアウト・合成データ・独立逆算)	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 5.1
5配信の日付・DAU/MAUチャート反復開示	公式配信スケジュール(公開情報)	本文全体
v1適合は1点の末端値のみ使用	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 4.1
3タスク(a)(b)(c)の事前凍結	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	冒頭凍結宣言・§ 0

2.1 デジタイズ手順

本節に現れる数値の出典(数値→ファイル→該当箇所)。全24件。

数値	ファイル	該当箇所
5配信の日付(2024-11-22等)・計10枚	公式配信スケジュール(公開情報)	本文全体
3周年配信 2026-02-27、DAU 2023-08～2026-01/MAU 2024-07～2026-01	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 1 素材
DAU X軸: 等間隔126px、区間日数335/184/181/184	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 1 表
DAU 第1区間 約0.38px/日・(b)使用禁止	v2/digitized/26-01-DAU_usage_conditions.md	使用条件4
DAU 第1区間 圧縮率約1.8倍・誤差最大数週間	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	変更ログ 2026-07-19
MAU X軸アフィン成立・残差最大1.12日	v2/digitized/26-01-MAU_calibration.md	§ 0 X軸
MAU +6ヶ月軸ブレ補正(表記25-07=実26-01)	公式配信スケジュール(公開情報)	配信日程
MAU 内的検証: 重なり18ヶ月・全4系列違反0件	v2/digitized/26-01-MAU_usage_conditions.md	使用条件8
DAU run間RMSE STEAM 8.20/AOS 5.33/TOTAL 3.01%	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 5 [R4]表
DAU STEAM 8.20%は近年偏重・下限扱い	v2/digitized/26-01-DAU_usage_conditions.md	使用条件1
MAU run間RMSE STEAM 0.92/AOS 0.66/TOTAL 0.29/iOS 2.96%	v2/digitized/26-01-MAU_calibration.md	§ 3 表
run間RMSEは総読み取り誤差の下限(共通モード)	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 5 [R4]注記
DAU 終端汚染域(2026-01-27以降)欠測化	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	変更ログ 2026-07-19
DAU アンカー x=785=2026-01-25: STEAM -3.14/AOS -2.88/TOTAL -9.71%(run1)	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 4 表
TOTAL非加算・ラベル比0.933・±10%	v2/digitized/26-01-DAU_usage_conditions.md	使用条件3
DAU iOS色分離不能 RMSE 15.72～20.7%・定量除外	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 5, § 6
MAU iOS RMSE 2.96%・定量採用(非対称)	v2/digitized/26-01-MAU_usage_conditions.md	使用条件4
MAU アンカー 誤差 AOS +4.23/iOS +7.35%(run1)	v2/digitized/26-01-MAU_calibration.md	§ 5 表
MAU AOS±5%・iOS±8%系統不確実性	v2/digitized/26-01-MAU_usage_conditions.md	使用条件2
MAU AOS>Steam交差区間 目視確認=実データ	v2/digitized/26-01-MAU_calibration.md	§ 8
run2参照色の独立再導出(k-means)	v2/digitized/26-01-DAU_calibration.md	§ 3 [R4]
残8枚アンカー 全32ラベル一致・相違0件	v2/task_c/anchor_verification.md	照合結果
DAU監査2ラウンド・差し戻し5件	v2/digitized/26-01-DAU_usage_conditions.md	冒頭

数値	ファイル	該当箇所
MAU差し戻し3件(iOS統合/AOSハロー/AOS>Steam)	v2/digitized/26-01-MAU_calibration.md	§ 7, § 8, § 9

2.2 検証設計

数値・事実	ファイル	該当箇所
3タスク(a)(b)(c)の定義・抽出前凍結	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	冒頭凍結宣言・§ 0
(a) 相対RMSE記述的報告・参照点−5.4%	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3(a)
(b) h=2.2固定/自由の両報告・識別不能の受け入れ	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3(b)
(c) 追加順序の時系列固定・報告4量の事前列挙・緩和診断適用	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3(c)
既知リスクの事前開示(~0.8px/日等)	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 4
逸脱の2区分(事後の手法選択/データ制約による強制)	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	冒頭凍結宣言
X軸区分線形の強制(校正段階の発見)・第1区間使用禁止	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	変更ログ 2026-07-19
タスクc緩和診断の漏れ(委任指示ミス)と是正	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	変更ログ 2026-07-20
実行→監査→条件付き採用の監査必須化	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3 監査
タスクc逸脱の監査検出(TC-1)・採用確定前の是正	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	実験としての適正記録

3.1 軌跡検証(タスクa)

数値	ファイル	該当箇所
ベースライン相対RMSE 0.130457・環境差帯0.1305～0.1314・差0.00003	v2/task_a/task_a_summary.md	§ 0 表
$c=1.0 \cdot \tau=6000$ 上限張り付き (v1既知挙動)・ $h=2.128 \cdot \beta=0$	v2/task_a/task_a_summary.md	§ 0 表・自己チェック
区間別表(28.34/42.40/24.14/22.57/19.59%、 -16.68/-39.05/-16.00/-7.77/-5.41%)・ $n=509$	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	確定数値表
区間1低信頼(日付誤差最大数週間)・結論は区間2～4で成立	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	推奨4
run2 区間1→4: -34.263%→-0.126%(参考)	v2/task_a/task_a_summary.md	§ 3 表
TOTAL形状相対RMSE 24.80%	v2/task_a/task_a_summary.md	§ 4
読み取り誤差floor 8.20%・全期間RMSEは約3.5倍・区間4・バイアスのみfloor未滿	v2/task_a/task_a_summary.md	§ 5 表
抽出バイアス(ラベル比-3.14%)→過小評価幅は下限	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	推奨3
2026-01-21 model/official=1.101・区間4は前半過小と終端超過の合成	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	推奨3
model_dau=フィット済CCU×24/h・定数h交絡の記述枠	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	[TA-1]
v1ホールドアウト-5.4%との定義差(in/out-of-sample、デジタイズ/ラベル基準)	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	[TA-2]
記述的評価(合否閾値なし)の事前宣言	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3(a)

3.2 β の経験的識別(タスクb)

数値	ファイル	該当箇所
$r(t)$ 定義・ $g(t)$ 凍結流用・切片つき回帰・第1区間除外・ $n=387$	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 0
$v1$ の $\beta=0.3$ 上限仮定・D180バンド[3.0%, 6.6%]	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 5
解像度中央値1.0日/点・イベント31件すべて窓内2点以上	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 2
$\beta=0.443$ [0.327,0.555]・ $\beta=0.541$ [0.391,0.682] (主報告)	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	公表値表
lag1自己相関0.71・イベント窓ブロック $K=28$ ・固定14日 $K=41$ ・4通り0除外	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 2.5
HAC $L=14\sim60$ でse横ばい・ $CI\approx[0.33,0.55]$ ・iid CI非公表	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	公表値・注記
読み取り誤差8.20%の全点独立付加(保守的選択)	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 4
区間別 β 0.32/0.55/0.50・固定効果0.458(交絡でない)	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 3 ロバスト性
r 中央値トレンド 区間1→4: $-0.41\rightarrow-0.09$	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	遵守済み事項
$h_{\text{hat}}=1.800$ は集計値・重視しない	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	遵守済み事項
[TB-2] 窓内7.40%/窓外6.40%・解像度非対称→上振れの可能性	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	[TB-2]
[TB-3] ± 1.45 日/pxのerrors-in-variables→下方減衰・正味不確定	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	[TB-3]
「0.3超を示唆するが断定不可」の限定表現	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	[TB-2]
β 固定正式再フィット: 上方修正の方向は頑健・D180は帯 $\approx 7.6\sim 9.5\%$ で λ 非識別(点推定不可)	v2/task_b/task_b_beta_refit.csv	§ 3.2.3
上方修正の方向示唆(圧縮ではない)	v2/task_b/task_b_summary.md	§ 5 結論

3.3 アンカー限界価値実験(タスクc)

数値	ファイル	該当箇所
追加順序の時系列固定・報告4量の事前列挙	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	§ 3(c)
8チャート32ラベル二重読み取り・相違0件	v2/task_c/anchor_verification.md	照合結果
暦月マスク統一規約(26-01規約の複製・混在処理回避)	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 2
MultiAnchorFitter拡張(BOUNDS・カーネル・最適化は継承)	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 3
5ステージ表(D180・境界張り付き・CI幅)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	確定数値表
CI幅の定性限定($n_{boot}=100$ ・stage5独立シード)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-5]
τ 反転(上限6000→下限200)・ $k@1.5$ 新規張り付き	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 4 内訳
多スタート: 1〜3はコーナー収束(見かけの安定)・4〜5でobj相対差3.5%/2.3%	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 5
base全ステージ0縮退	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 7-4
構造分解値の不信頼(3パラメータ同時張り付き)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-1/d]
緩和診断: stage3不変・stage4-5で τ 内部131〜134日・ $k@3.0$ 再張り付き・D180 $\approx$ 6.1%	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	診断(TC-1 緩和)
コラボ窓28日=無影響(D180差0.02〜0.03pt)	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 8b [TC-2]
25-10終端ラベル2025-11-09・アンカー418,242はNov-09値(時点誤り)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-2/c]
11月マスク: stage4完全解消(D180=4.01%)・stage5部分解消(D180=4.53%)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	診断(TC-2 感度)
6.72%/4.53%併記・単独引用禁止	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-2/c]
「11月マスク×境界緩和」未実行・stage5残存短 τ は断定不可	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	使用条件6
レジーム多重性・4.0〜6.7%の振れ・「収束」記述の禁止	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-3]
限界価値の結論限定(未達成・ほぼ無〜負・偽の安定)	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-4]

4. 理論

本節に現れる数値・定義の出典(数値→ファイル→該当箇所)。

数値・定義	ファイル	該当箇所
R(d)分解・base列/stock列の定義(実装抽出)	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 1
$\text{base} = K - G' \cdot x_{\text{stock}} + O(\varepsilon)$ ・空間 $\{1, e^{-t/\tau}\}$ への帰着・三角写像可逆	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 2
崩壊モード(i) $CV \approx (T - t_0)/(\tau \sqrt{12})$ ・例示 $CV \approx 5.4\%$ ($T - t_0 \approx 1132$, $\tau = 6000$)	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 3(i)
崩壊モード(ii) $\tau \lesssim t_0/\ln(1/\delta)$ ・零列化($\tau = 30$ で $u \approx 0.05$)	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 3(ii)
NNLSコーナー強制・ノイズのコイントス・再現安定は識別の証拠にならない	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 4
必要条件であり十分条件でない(アンカー5点でも未識別)・ t_0/T 設計が識別帯を決める	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 5
限界(F飽和の破れ・イベント列裾で高次元化・重み付き幾何・CV閾値非規範)	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 6
数式素材の実装一致確認	v2/task_d/reconciliation_report.md	§ 4
ステージ1〜3のコーナー収束による見かけの安定・ τ 上限 6000・base=0縮退	v2/task_c/task_c_summary.md	§ 5、 § 7-4

5. 考察

本節に現れる数値・事実の出典(数値→ファイル→該当箇所)。

数値・事実	ファイル	該当箇所
区間2→4バイアス －16.0%→－5.4%・ アンカー近傍で縮小	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	確定数 値表
$\beta=0.443$ [0.327, 0.555]・CIが0を明 確に除外	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	公表値 表
D180 4.0～6.7%の振 れ・6.72%/4.53%併 記・限界価値ほぼ無	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-3] [TC-4] [TC- 2/c]
水準アンカーの拘束 は縮退方向にほとん ど成分を持たない (閉形式からの接続)	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 4、 § 5/ § 4.4
v1: D180=3.5%・統 合バンド3.0～6.6%	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	D180 統合範 囲
区間4バイアス －5.41%とv1ホール ドアウト－5.4%の定 義差	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	[TA-2]
β 「0.3超を示唆する が断定不可」・CI下 限0.327～0.391	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	[TB-2]
v1バンドへの上方修 正の方向は β 固定再 フィットで頑健・水 準は帯(λ 非識別)	v2/task_b/task_b_beta_refit.csv	§ 5.2
社外機関投資家持分 ゼロ・優先株全量自 己株式化(第10期末)	金融監督院 DART rcpNo 20260401000553(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260401000553 、抽出: v2/paper/sources/dart_2026_notes.md)	株主構 成(注 記1, p.13)
広告宣伝費/営業収 益 $\approx 0.062\%$ (2025)・ 0.098%(2024)	金融監督院 DART rcpNo 20260401000553(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260401000553 、抽出: v2/paper/sources/dart_2026_notes.md)	損益計 算書 (p.8)
定性的・非因果であ る旨/推測禁止事項	v2/paper/sources/dart_2026_notes.md	使用方 法・禁 止事項
person基準 D180 $\approx 27\%$ (20～	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 5.4

数値・事実	ファイル	該当箇所
39%)はスナップショット比(3ケースで分子 $\approx$ 一定)・バンドは分母のみ・月次カーネルは境界解		
総活性化 $\approx 1,076$ 万・ユニーク ≈ 278 万・約3.9回は $\beta = 0$ 前提	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 5.4
$\beta = 0.443 >$ 仮定上限0.3 $\rightarrow$ 総活性化過大 $\rightarrow$ エピソード/人は上限側(β で流入減)	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md+paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	公表値表/ § 5.2・ § 8(1)

6. 限界と今後

本節に現れる数値・事実の出典(数値 $\rightarrow$ ファイル $\rightarrow$ 該当箇所)。

数値・事実	ファイル	該当箇所
計10枚中2枚デジタイズ・残8枚はアンカーのみ・32ラベル一致	本稿(§ 2.1)	§ 2.1.1、 § 2.1.6
β の単位対応は構成上成立(同形式・同g)・ β 固定再フィット実施済 $\rightarrow$ 帯+ λ 非識別	v2/task_b/task_b_beta_refit.csv	§ 3.2.3/§ 6
n_boot=100・CI幅は定性利用	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-5]
「11月マスク $\times$ 境界緩和」未実行・stage5残存短 τ は断定不可	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	使用条件6
原本残差26%(0.000662)未解明・曜日調整スクリプト欠落・特定不能	v2/task_d/reconciliation_report.md	§ 0、§ 3、§ 6
多タイトル検証で公式アンカー保持タイトルは皆無	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 6.5
person基準三層はv2診断対象外(v2に0件言及)・27%はスナップショット比・3.9は β 上限側	paper/Limbus_Retention_Paper_draft.md	§ 5.4(person基準)

要旨・7. 結論

本節に現れる数値・事実の出典(数値 $\rightarrow$ ファイル $\rightarrow$ 該当箇所)。

数値・事実	ファイル	該当箇所
5配信の反復開示・単一タイトル深掘り	公式配信スケジュール(公開情報)	本文全体
$\beta = 0.443$ [0.327, 0.555]・CIが0を明確に除外	v2/task_b/task_b_usage_conditions.md	公表値表
stock/base共線性の閉形式	v2/task_d/collinearity_note.md	§ 2~4
D180 6.72%/4.53%併記・確定推定として引用しない	v2/task_c/task_c_usage_conditions.md	[TC-2/c][TC-4]
アンカー近傍拘束・全期間で系統的過小評価	v2/task_a/task_a_usage_conditions.md	確定数値表・[TA-2]
抽出前凍結・実行と監査の分離	v2/Digitization_Protocol_frozen.md	冒頭凍結宣言・§ 3 監査